

СРАВНЕНИЕ СТАДИЙ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

по ГОСТ 19.102-77 и ГОСТ 34.601-90

Выполнил:
Бондаренко Сергей

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....	2
2. Сравнение стадий разработки.....	3
3. Причины различий в составе работ.....	4
3.1 Масштаб и состав объекта.....	4
3.2 Характер выполняемых работ.....	5
4. Обязательное подтверждение соответствия портативных компьютеров.....	5
5. Заключение.....	6
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	7

1. Введение

В работе сопоставлены стадии создания программного обеспечения по ГОСТ 19.102-77 и автоматизированных систем по ГОСТ 34.601-90. Цель сравнения состоит в том, чтобы показать, как различие объектов стандартизации влияет на состав работ, результаты отдельных стадий и порядок ввода разработанного решения в эксплуатацию.

ГОСТ 19.102-77 рассматривает разработку самостоятельной программы и программной документации. ГОСТ 34.601-90 распространяется на автоматизированную систему, объединяющую программные и технические средства, данные, организационные процедуры и деятельность персонала. Поэтому жизненный цикл АС включает больше предпроектных и организационно-технических работ.

2. Сравнение стадий разработки

Последовательности стадий имеют общую логику: требования уточняются, проектные решения детализируются, затем создаётся и проверяется рабочий результат. При этом состав работ существенно различается из-за масштаба объектов. Сопоставление приведено в таблице 1.

Таблица 1 - Сопоставление стадий по ГОСТ 19.102-77 и ГОСТ 34.601-90

ГОСТ 19.102-77 Программа	ГОСТ 34.601-90 Автоматизированная система	Содержание различий
Предпроектные стадии отдельно не выделены	1 Формирование требований к АС 2 Разработка концепции АС	Для автоматизированной системы сначала обследуют объект, определяют потребности заказчика и оценивают целесообразность проекта. При разработке отдельной программы исходную задачу обычно считают уже сформулированной.
1 Техническое задание	3 Техническое задание	В ГОСТ 19 требования относятся к функциям программы и комплексу программной документации. В ГОСТ 34 техническое задание охватывает систему целиком: режимы работы, технические средства, персонал, надежность и виды обеспечения.

ГОСТ 19.102-77 Программа	ГОСТ 34.601-90 Автоматизированная система	Содержание различий
2 Эскизный проект	4 Эскизный проект	Для программы определяют основные алгоритмы и структуру данных. Для автоматизированной системы дополнительно принимают предварительные решения по ее составным частям и видам обеспечения.
3 Технический проект	5 Технический проект	По ГОСТ 19 детализируют алгоритмы и подготавливают пояснительные материалы. По ГОСТ 34 фиксируют окончательные проектные решения, состав оборудования и требования к размещению компонентов системы.
4 Рабочий проект	6 Рабочая документация 7 Ввод в действие	Разработка программы сосредоточена на кодировании, отладке, документации и испытаниях. Создание АС также включает подготовку объекта, монтаж и наладку оборудования, обучение персонала, опытную эксплуатацию и приемочные испытания.
5 Внедрение	7 Ввод в действие 8 Сопровождение АС	Для программы завершается передача готового продукта и оформление результатов. Для АС после ввода продолжают гарантийная поддержка, устранение замечаний и регламентное обслуживание комплекса.

3. Причины различий в составе работ

Различия между двумя моделями жизненного цикла связаны с объектом разработки и условиями его дальнейшей эксплуатации.

3.1 Масштаб и состав объекта

- **Программа по ГОСТ 19.** Основным результатом служит программный продукт и комплект его документации. Работы сосредоточены на алгоритмах, коде, данных, отладке и проверке функций.
- **Автоматизированная система по ГОСТ 34.** В состав результата входят программное обеспечение, оборудование, сети, информационные ресурсы, организационные регламенты и персонал. Все элементы должны действовать как единый комплекс.

3.2 Характер выполняемых работ

- **Для программы.** Ключевое значение имеют проектирование алгоритмов, программирование, отладка, испытания и подготовка программной документации.
- **Для автоматизированной системы.** Дополнительно проводят обследование объекта, согласуют изменения процессов, интегрируют компоненты, монтируют и настраивают оборудование, обучают пользователей и организуют опытную эксплуатацию.

4. Обязательное подтверждение соответствия портативных компьютеров

Портативные компьютеры не выделены самостоятельной позицией в единых перечнях продукции, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года № 2425. Это не означает отсутствия обязательных требований. Персональные электронные вычислительные машины входят в область регулирования технических регламентов Евразийского экономического союза.

Для такой продукции применяются требования ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Форма и схема оценки соответствия определяются положениями применимого технического регламента и характеристиками конкретного изделия.

5. Заключение

ГОСТ 19.102-77 задаёт компактную последовательность разработки программы, поскольку объектом является программный продукт. ГОСТ 34.601-90 описывает создание более сложного комплекса и поэтому включает формирование требований, разработку концепции, подготовку объекта, ввод в действие и сопровождение. Выбор стандарта должен определяться границами проекта: для отдельной программы применяется модель ЕСПД, а для системы, объединяющей программные, технические и организационные компоненты, используется комплекс стандартов на автоматизированные системы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19.102-77. Единая система программной документации. Стадии разработки.
2. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия».
4. ТР ТС 004/2011. О безопасности низковольтного оборудования.
5. ТР ТС 020/2011. Электромагнитная совместимость технических средств.
6. ТР ЕАЭС 037/2016. Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники.